AI 다국어 캠퍼스 생활 안내 앱

Cain

처음 온 캠퍼스,
길을 묻지 않아도 되도록

어디로 가야 하는지부터 무엇을 눌러야 하는지까지.
건물 밖 도보 경로에서 무인발급기 앞까지 이어지는 안내로
외국인 유학생과 신입생이 혼자서도 학교 일을 끝낼 수 있게 돕습니다.



▶ 시연 영상 동봉 (55초)
Cain_Demo.mp4
0:00 재학증명서 · 0:28 AI 상담

한국기술교육대학교 · 팀 Cain
윤우성 (팀장·백엔드) · 강준형 (프론트엔드) · 정대윤 (PM·기획)

PROBLEM

학교 안의 일은, 학교에 익숙한 사람에게만 쉽습니다

예시 상황 — 갓 입학한 유학생 A는 비자 서류에 낼 **재학증명서**가 필요합니다. 학교 홈페이지에서 '학생회관 무인발급기'라는 안내를 겨우 찾았지만, 학생회관이 어디인지, 건물 안 어디에 발급기가 있는지, 무엇을 챙겨 가고 화면에서 무엇을 눌러야 하는지는 알 수 없습니다. 결국 A는 지나가는 학생에게 길을 묻습니다.

01

정보가 흩어져 있다

장소, 운영시간, 준비물, 이용 방법이 홈페이지·공지·게시판에 나뉘어 있어, 서류 한 장을 떼려 해도 여러 곳을 찾아다녀야 합니다.

02

지도는 건물 앞까지만

지도 앱은 건물 입구까지만 안내합니다. '학생회관 2층 무인발급기'처럼 건물 안의 위치는 처음 온 사람이 직접 헤매며 찾아야 합니다.

03

절차를 몰라 멈춘다

발급기 앞에서 어떤 메뉴를 고를지, 무엇이 필요한지 몰라 멈춥니다. 한국어가 서툰 유학생에게는 이 모든 단계가 더 높은 벽입니다.

지금의 여정 — 앱이 세 개 필요하고, 그래도 중간에 끊깁니다

홈페이지 검색	→	지도 앱	→	건물 안	→	발급기 앞	→	결국 사람에게 질문
장소·준비물 찾기		건물 입구까지		어느 층, 어느 쪽?		무엇을 눌러야?		

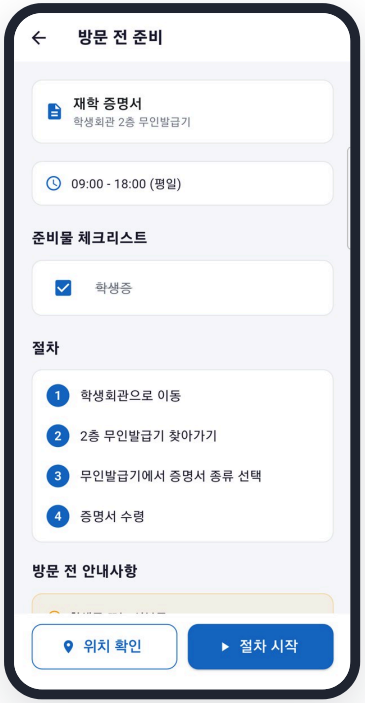
Cain 하나로 — 준비물 확인 → 도보 경로 → 층별 배치도 길안내 → 발급기 화면 안내 → 완료

주요 사용자 **외국인 유학생 · 교환학생 · 신입생** — 그리고 교내 시설을 처음 이용하는 모든 사람

SOLUTION

Cain은 '어디로'와 '어떻게'를 한 번에 안내합니다

언어 선택 → 서비스 찾기 → 방문 전 준비 → 단계별 현장 안내 → 완료 · 언제든 AI 상담



1

위치부터 절차까지 한 화면에

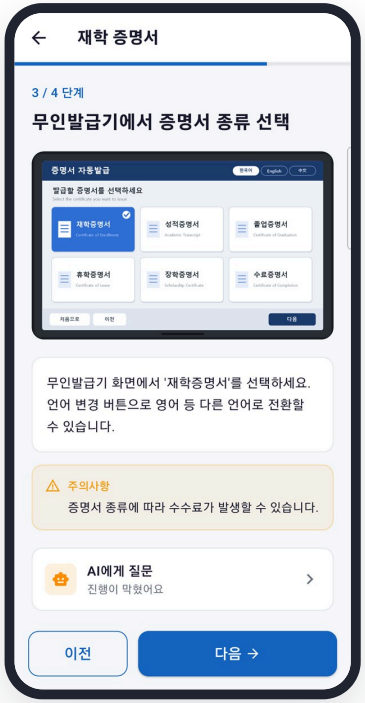
장소·운영시간·준비물과 전체 절차를 출발 전에 미리 확인합니다. 준비물은 체크리스트로 챙깁니다.



2

건물 밖에서 안까지 이어지는 길안내

현재 위치에서 건물까지는 지도 위 도보 경로로, 건물 안에서는 층별 배치도 위 경로로 목적지까지 안내합니다.



3

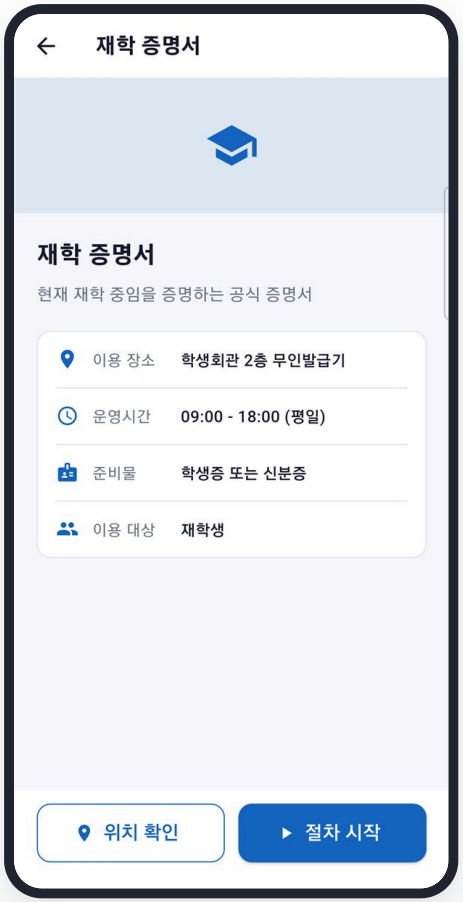
현장 화면 그대로 따라 하는 단계 안내

무인발급기 화면과 같은 이미지로 무엇을 눌러야 하는지 보여줍니다. 막히면 AI에게 바로 물어볼 수 있습니다.

SCENARIO 1 · 재학증명서 발급

출발 전 — 어디로, 무엇을 챙겨서

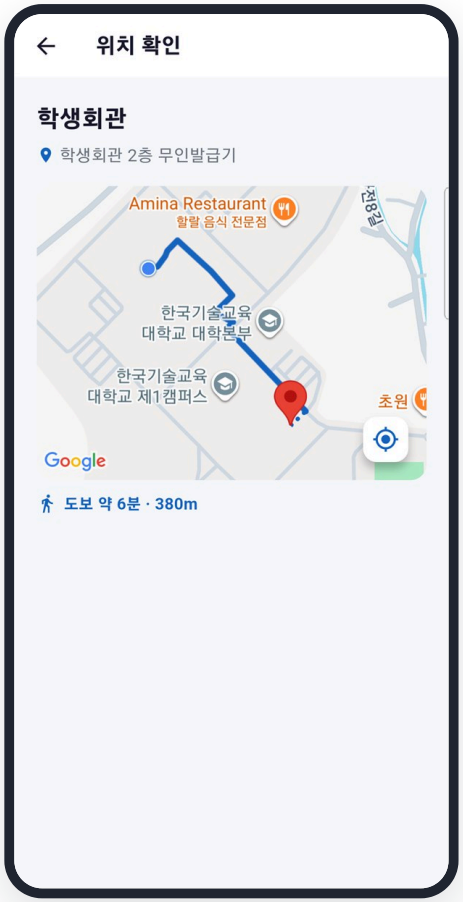
▶ 시연 영상 0:00 ~ 0:28



STEP A

서비스 상세

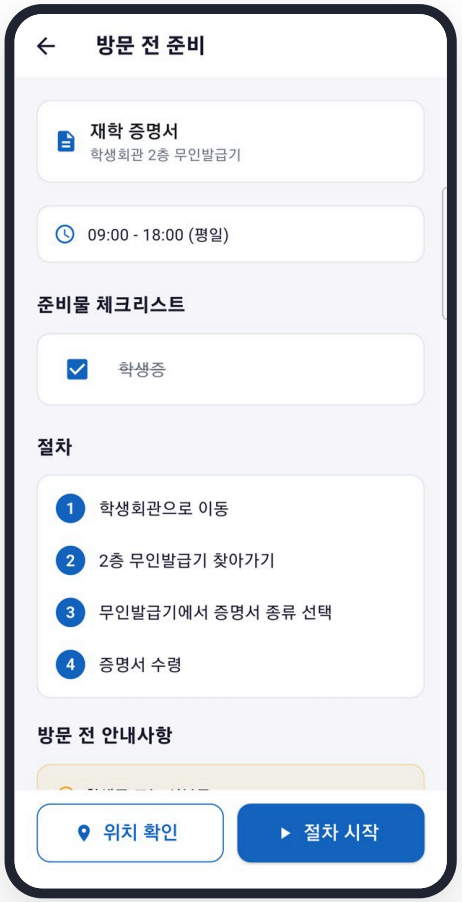
이용 장소, 운영시간, 준비물, 이용 대상을 한 화면에 모았습니다.



STEP B

위치 확인 · 도보 경로

버튼 하나로 현재 위치에서 학생회관까지 도보 경로와 소요 시간을 보여줍니다.



STEP C

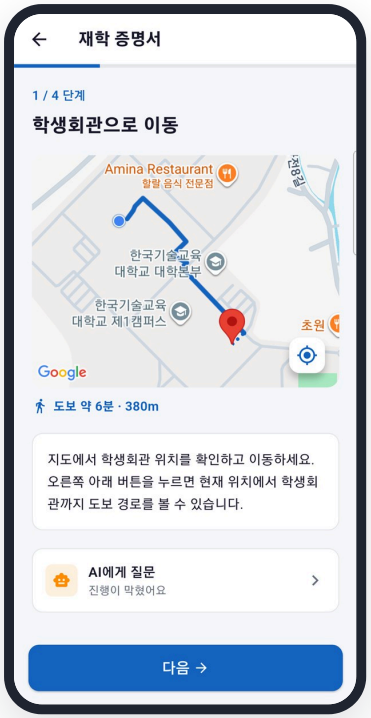
방문 전 준비

준비물 체크리스트와 전체 4단계 절차를 미리 훑어보고 출발합니다.

SCENARIO 1 · 재학증명서 발급

현장에서 — 한 단계씩 따라가면 끝

▶ 시연 영상 0:00 ~ 0:28



1단계

학생회관으로 이동

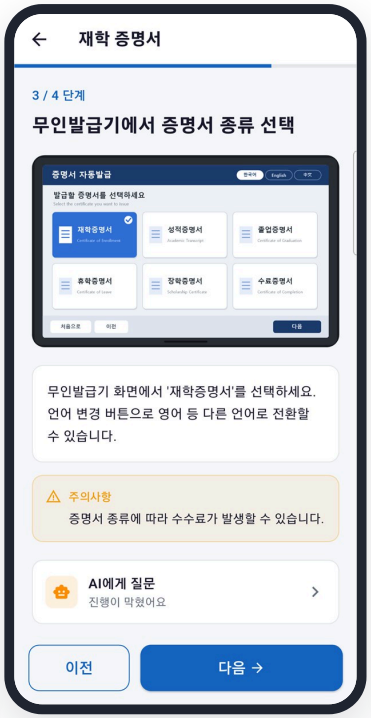
지도 위 도보 경로를 따라 건물까지



2단계

2층 발급기 찾기

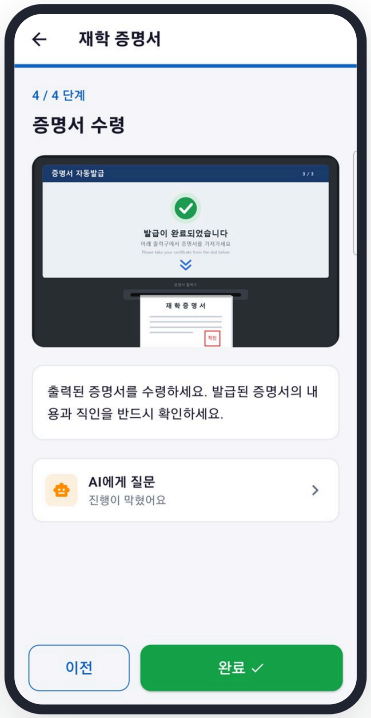
층별 배치도 위에 현위치 → 발급기 경로



3단계

증명서 선택

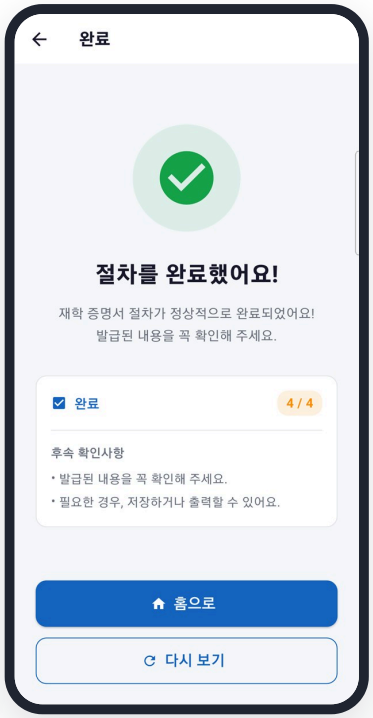
발급기 화면 그대로 보며 메뉴 선택



4단계

증명서 수령

출력구 위치와 직인 확인까지 안내



완료

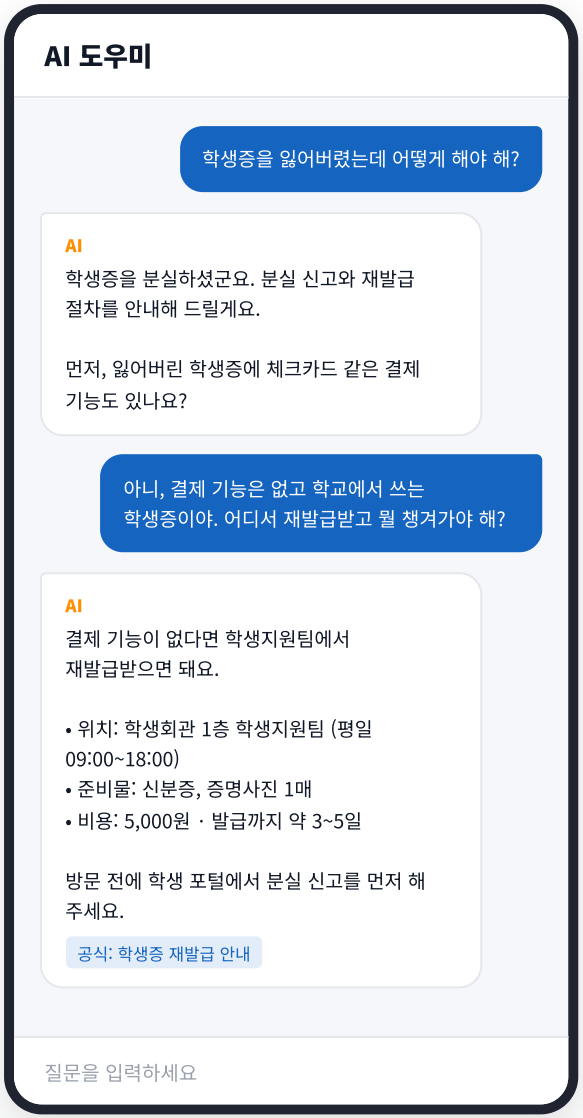
후속 확인사항

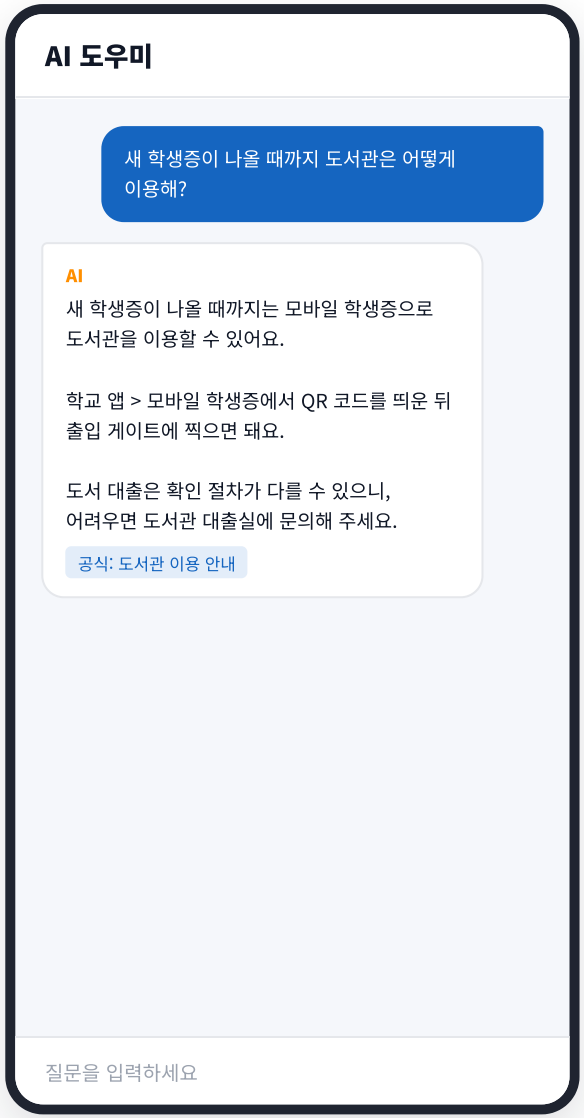
마지막으로 챙길 내용을 정리

SCENARIO 2 · AI 상담

학생증을 잃어버렸을 때 — 묻고, 확인하고, 이어서 답합니다

▶ 시연 영상 0:28 ~ 0:55





1 상황부터 확인합니다

결제 기능이 있는 학생증은 은행 분실 신고가 먼저입니다. 답이 달라지는 지점에서는 바로 답하지 않고 먼저 되묻습니다.

2 필요한 것만 정리합니다

담당 부서, 위치, 운영시간, 준비물, 비용, 기간을 한눈에 보이게 정리하고 공식 안내 출처를 함께 표시합니다.

3 대화를 이어서 답합니다

"새 학생증이 나올 때까지"라는 후속 질문에도 앞의 대화를 이어받아, 그 사이에 필요한 대체 방법을 안내합니다.

※ 현재 프로토타입의 AI 상담은 시연용 대화 시나리오로 동작하며, 화면 속 부서·연락처·비용은 예시 정보입니다. 교내 공식 자료와 재학생 경험을 기반으로 답하는 AI 서버를 연동하고 있습니다.

WHY CAIN

흩어진 정보와 끊긴 길안내를 하나로 잇습니다

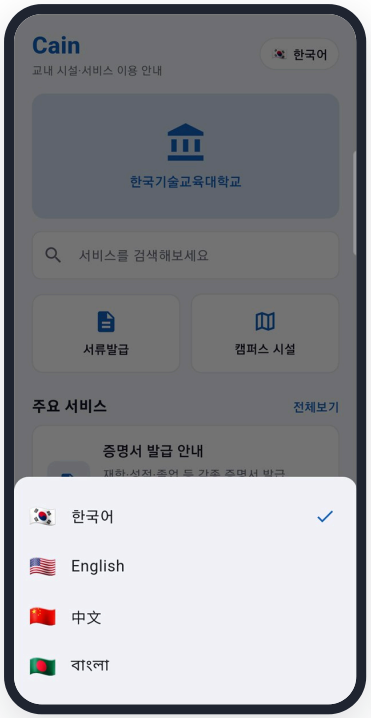
	교내 정보 한곳에	건물 밖 도보 경로	건물 안 길안내	단계별 이용 절차	다국어 안내	학교 맞춤 상담
학교 홈페이지	△	×	×	△	△	×
지도 앱	×	○	×	×	○	×
범용 AI 챗봇	△	×	×	△	○	△
Cain	○	○	○	○	○	○

○ 제공 △ 일부·제한적 × 미제공

MULTILINGUAL

첫 화면부터 내 언어로 — 4개 언어 지원

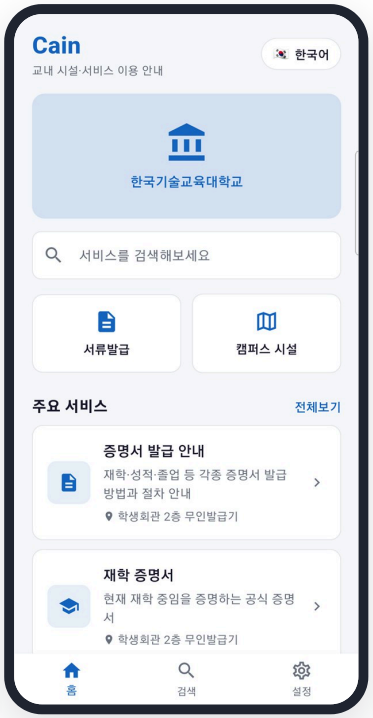
처음 실행할 때 고른 언어로 메뉴, 서비스 안내, 단계별 설명이 모두 바뀌고, 홈 화면 오른쪽 위에서 언제든 다시 바꿀 수 있습니다.



언어 선택

언제든 한 번에 전환

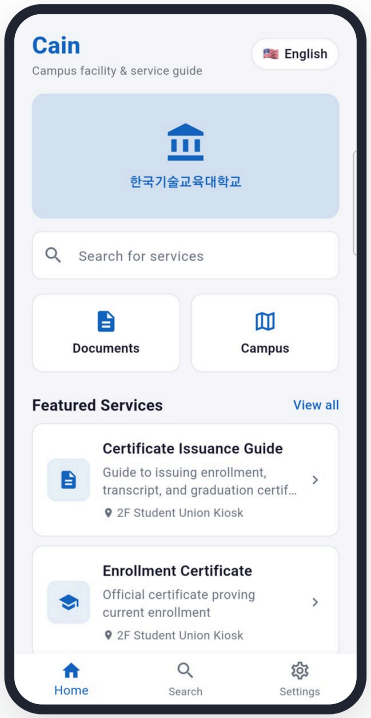
홈 화면의 언어 버튼으로 바로 변경



한국어

Korean

재학생 · 신입생



English

영어

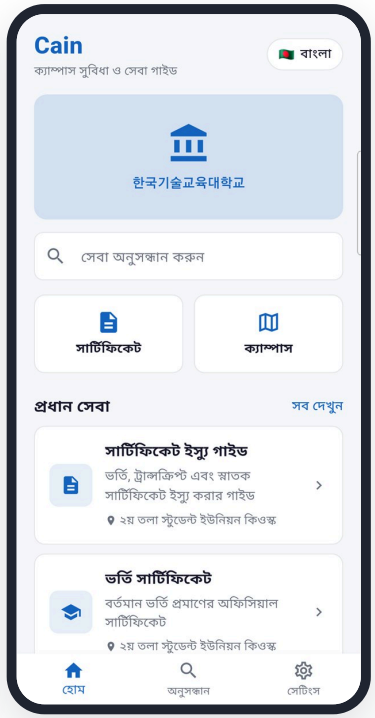
교환학생 · 영어권 유학생



中文

중국어

중국어권 유학생



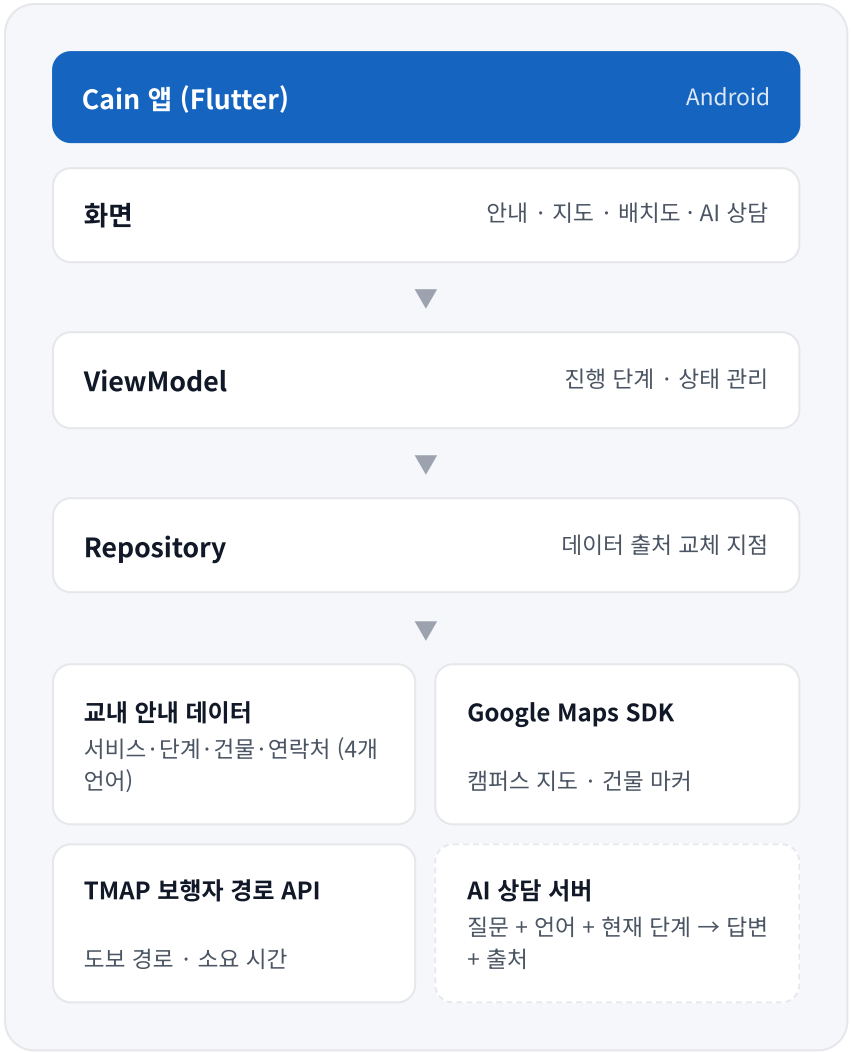
বাংলা

বেঙ্গলি

বাংলাদেশি শিক্ষার্থী

TECHNOLOGY

학교 데이터만 바꾸면 어디에나 적용되는 구조



01 콘텐츠와 코드의 분리

서비스, 단계, 건물 정보를 데이터 파일로 관리합니다. 새 안내를 추가하거나 다른 학교에 적용할 때 앱 코드를 고치지 않고 데이터만 바꾸면 됩니다.

02 배치도 사진 한 장으로 실내 길안내

실내 경로를 배치도 이미지 위의 비율 좌표로 표현합니다. 별도 실내 측위 장비 없이 배치도 사진과 좌표 몇 개만으로 새 건물을 추가할 수 있습니다.

03 지금 보고 있는 단계를 아는 AI

AI 상담에 질문과 함께 선택 언어, 현재 보고 있는 서비스·단계 정보를 보내도록 설계해, 같은 질문이라도 상황에 맞는 답을 줄 수 있습니다.

04 교체 가능한 외부 서비스

도보 경로, AI 응답 등 외부 의존 기능을 인터페이스로 분리해 제공자를 바꿔도 화면은 그대로 동작합니다.

Flutter · Provider (MVVM) · Google Maps · TMAP API · Geolocator · REST API

IMPACT & ROADMAP

혼자서도 해낼 수 있는 캠퍼스, 우리 학교에서 시작합니다

학생

도움 없이 스스로

길을 묻고 다니지 않아도 행정 업무를 끝낼 수 있어, 낯선 환경에 적응하는 부담이 줄어듭니다.

학교 행정 부서

반복 문의 감소

"어디서 떼요?", "뭘 가져가요?" 같은 위치·절차 문의가 앱으로 해결됩니다.

학교

유학생 친화 캠퍼스

언어 장벽을 낮춘 안내로 유학생이 머물고 싶은 학교 환경을 만듭니다.

1단계 · 현재 프로토타입

핵심 흐름 검증

- 증명서 발급 단계별 안내
- 지도 도보 경로 · 층별 배치도 길찾기
- 4개 언어 · 시연용 AI 상담

2단계

교내 서비스 확대

- 교내 자료 기반 AI 상담 서버 연동
- 학생식당 · 전화번호부 · 온라인 서비스 안내
- 주요 건물 배치도 추가

3단계

함께 만드는 안내

- 재학생이 정보와 팁을 제보하는 업데이트 구조
- 다른 대학으로 확장

윤우성 팀장 · 백엔드
교내 정보 데이터 관리, API 개발, AI 다국어 질의응답 연동

강준형 프론트엔드
언어 선택·홈·지도 화면 구현, 화면 이동 및 서버 연동

정대윤 PM · 기획 · 프론트엔드
일정 관리, 안내 자료 수집·정리, 이용 절차 안내 화면 구현